习题课-多元函数微分法

一、 基本概念

二、多元函数微分法

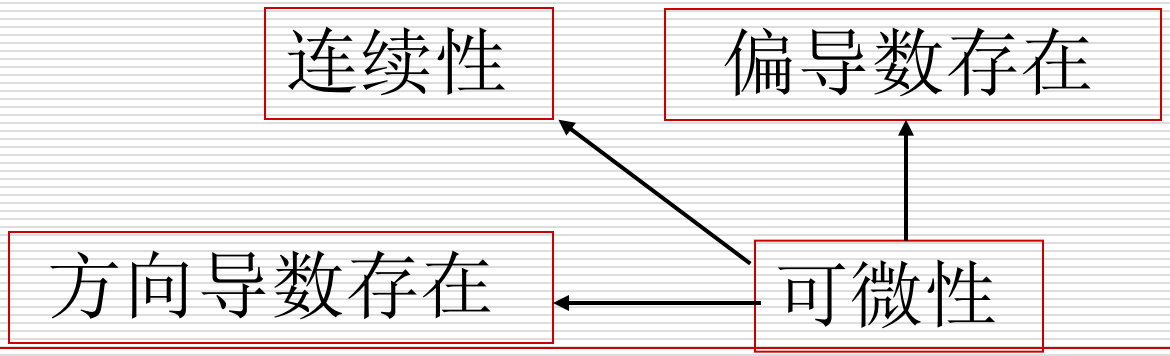
三、多元函数微分法的应用

一、基本概念

1. 多元函数的定义、极限 、连续

- 定义域及对应规律
- 判断极限不存在及求极限的方法
- 函数的连续性及其性质

2. 几个基本概念的关系



思考与练习

1. 讨论二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x+y}$ 时, 下列算法**是否正确**?

解法1 原式 $= \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1}{\frac{1}{y}+\frac{1}{x}} = 0$

解法2 令 $y = kx$, 原式 $= \lim\limits_{x\to 0} x\dfrac{k}{1+k} = 0$

解法3 令 $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$,

原式 $= \lim\limits_{r\to 0} \dfrac{r\cos\theta\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} = 0$

思考与练习

解法1 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{x+y} = \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1}{\frac{1}{y}+\frac{1}{x}} = 0$

此法第一步排除了沿坐标轴趋于原点的情况, 第二步未考虑分母变化的所有情况, 例如, $y = \dfrac{x}{x-1}$时, $\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}=1$, 此时极限为 1 .

思考与练习

解法2 令 $y=kx$，原式 $=\lim\limits_{x\to 0} x\dfrac{k}{1+k}=0$

此法排除了沿曲线趋于原点的情况. 例如 $y=x^2-x$ 时

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3-x^2}{x^2}=-1$$

思考与练习

解法3 令 $x = r\cos\theta\,, y = r\sin\theta,$

$$\text{原式} = \lim_{r\to 0}\frac{r\cos\theta\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} = 0$$

此法忽略了θ的任意性, 当$r\to 0, \theta\to -\frac{\pi}{4}$时

$$\frac{r\cos\theta\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta} = \frac{r\cos\theta\sin\theta}{\sqrt{2}\sin(\frac{\pi}{4}+\theta)}$$

极限不存在！

思考与练习

由以上分析可见, 三种解法都不对, 因为都不能保证自变量在定义域内以任意方式趋于原点 . 同时还可看到, 本题极限实际上不存在 .

特别要注意, 在某些情况下可以利用极坐标求极限, 但要注意在定义域内 r , θ 的变化应该是任意的.

思考与练习

2. 证明：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

在点(0,0) 处连续且偏导数存在 , 但不可微 .

思考与练习

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

提示: 利用 $2xy\le x^2+y^2$, 知

$$|f(x,y)|\le\frac{1}{4}(x^2+y^2)^{1/2}$$

$$\therefore\quad \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0=f(0,0)$$

故 f 在 $(0,0)$ 连续;

又因 $f(x,0)=f(0,y)=0$, 所以 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$

思考与练习

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

而 $$\Delta f\big|_{(0,0)}=\frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{3/2}}$$

当$\Delta x\to 0,\Delta y\to 0$时,

$$\frac{\Delta f\big|_{(0,0)}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\frac{(\Delta x)^2(\Delta y)^2}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^2}$$

$$\not\longrightarrow 0$$

所以f在点$(0,0)$不可微！

例题

例1. 已知 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2 + \varphi(x+y)$, 且

$f(x,0) = x$, 求出 $f(x,y)$的表达式.

解法1 令 $u = x+y, v = x-y$, 则

$$x = \frac{1}{2}(u+v),\ y = \frac{1}{2}(u-v)$$

$$\therefore\quad f(u,v) = \frac{1}{4}(u+v)^2 - \frac{1}{4}(u-v)^2 + \varphi(u) = uv + \varphi(u)$$

即 $$f(x,y) = xy + \varphi(x)$$

$$\downarrow \because f(x,0) = x, \therefore \varphi(x) = x$$

$$f(x,y) = x(y+1)$$

例题

例1. 已知 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2 + \varphi(x+y)$, 且 $f(x, 0) = x$, 求出 $f(x, y)$的表达式.

解法2 $\because f(x+y, x-y) = (x+y)(x-y) + \varphi(x+y)$

$\therefore \quad f(x, y) = xy + \varphi(x)$ 以下与解法1 相同.

即 $f(x, y) = xy + \varphi(x)$

$\because f(x, 0) = x, \therefore \varphi(x) = x$ ↓

$f(x, y) = x(y+1)$

二、多元函数微分法

1. 分析复合结构 { 显式结构 / 隐式结构 } (画变量关系图)

自变量个数 = 变量总个数 – 方程总个数

自变量与因变量由所求对象判定

2. 正确使用求导法则

“分段用乘,分叉用加,单路全导,叉路偏导”

注意正确使用求导符号

3. 利用一阶微分形式不变性

例题

例2. 设 $z=xf(x+y)$, $F(x,y,z)=0$, 其中 f 与 F 分别具有一阶导数或偏导数, 求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$. (99 考研)

解法1 方程两边对 x 求导, 得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+xf'\cdot\left(1+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \\ F_1'+F_2'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+F_3'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} -xf'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=f+xf' \\ F_2'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+F_3'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-F_1' \end{cases}$$

例题续

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = f + xf' \cdot (1 + \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}) \\ F_1' + F_2' \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + F_3' \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -xf' \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = f + xf' \\ F_2' \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + F_3' \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -F_1' \end{cases}$$

$$\therefore \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\begin{vmatrix} -xf' & f + xf' \\ F_2' & -F_1' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F_2' & F_3' \end{vmatrix}} = \frac{xF_1'f' - xF_2'f' - fF_2'}{-xf'F_3' - F_2'}$$

$$(xf'F_3' + F_2' \neq 0)$$

例题续

$z = xf(x+y)$, $F(x,y,z)=0$

解法2 方程两边求微分, 得

$$\begin{cases} \mathrm{d}z = f\,\mathrm{d}x + xf'\cdot(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y) \\ F_1'\mathrm{d}x + F_2'\mathrm{d}y + F_3'\mathrm{d}z = 0 \end{cases}$$

化简

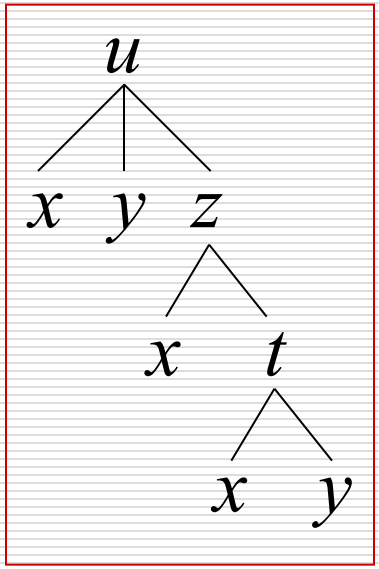
$$\begin{cases} (f+xf')\mathrm{d}x + x\,f'\mathrm{d}y \quad -\mathrm{d}z = 0 \\ F_1'\,\mathrm{d}x + F_2'\,\mathrm{d}y + F_3'\mathrm{d}z = 0 \end{cases}$$

消去 $\mathrm{d}y$ 即可得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

例题

例3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数, 且 $z = x^2 \sin t$,

$t = \ln(x + y)$, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.



解: $\dfrac{\partial u}{\partial x} = f_1' + f_3' \cdot \left(2x \sin t + x^2 \cos t \cdot \dfrac{1}{x + y}\right)$

$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f_{12}'' + f_{13}'' \cdot \left(x^2 \cos t \cdot \dfrac{1}{x + y}\right)$

例题续

$u = f(x, y, z)$

解: $\dfrac{\partial u}{\partial x} = f_1' + f_3' \cdot (2x\sin t + x^2 \cos t \cdot \dfrac{1}{x+y})$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f_{12}'' + f_{13}'' \cdot (x^2 \cos t \cdot \frac{1}{x+y})$$

$$+ \left[f_{32}'' + f_{33}'' \cdot (x^2 \cos t \cdot \frac{1}{x+y}) \right] (2x\sin t + \frac{x^2 \cos t}{x+y})$$

$$+ f_3' \cdot \left[2x\cos t \cdot \frac{1}{x+y} + x^2 \frac{-\sin t \cdot \frac{1}{x+y}(x+y) - \cos t \cdot 1}{(x+y)^2} \right]$$

$= \cdots$

练习题

1. 设函数 f 二阶连续可微, 求下列函数的二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(1) $z = x f\left(\dfrac{y^2}{x}\right)$

(2) $z = f\left(x + \dfrac{y^2}{x}\right)$

(3) $z = f\left(x, \dfrac{y^2}{x}\right)$

练习题-答案

(1) $z = xf(\frac{y^2}{x})$:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = xf'(\frac{y^2}{x}) \cdot \frac{2y}{x} = 2yf'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2yf'' \cdot (-\frac{y^2}{x^2}) = -\frac{2y^3}{x^2} f''$$

练习题-答案

(2) $z = f(x + \frac{y^2}{x})$:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \frac{2y}{x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f' + \frac{2y}{x} f'' \cdot (1 - \frac{y^2}{x^2})$$

$$= -\frac{2y}{x^2} f' + \frac{2y}{x} (1 - \frac{y^2}{x^2}) f''$$

练习题-答案

(3) $z = f(x, \frac{y^2}{x})$:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x} f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f_2' + \frac{2y}{x}\left(f_{21}'' - \frac{y^2}{x^2} f_{22}'' \right)$$

练习题

2. 设 $x = e^u \cos v,\ y = e^u \sin v,\ z = uv,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$

3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下两式确定

$$e^{xy} - xy = 2, \qquad e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$. （2001考研）

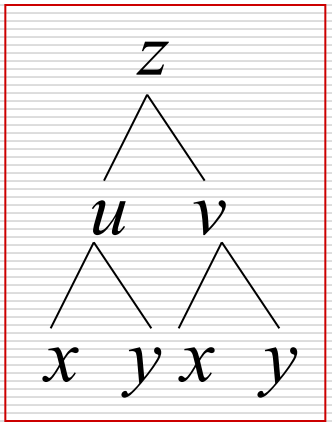
练习题-答案

2. 设 $x = e^u \cos v,\ y = e^u \sin v,\ z = uv,$ 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$

提示: 由 $z = uv$, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = v\frac{\partial u}{\partial x} + u\frac{\partial v}{\partial x} \qquad ①$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = v\frac{\partial u}{\partial y} + u\frac{\partial v}{\partial y} \qquad ②$$



由 $x = e^u \cos v,\ y = e^u \sin v$, 得

$$\begin{cases} \mathrm{d}x = e^u \cos v\,\mathrm{d}u - e^u \sin v\,\mathrm{d}v \\ \mathrm{d}y = e^u \sin v\,\mathrm{d}u + e^u \cos v\,\mathrm{d}v \end{cases}$$

练习题-答案

$$\begin{cases} \mathrm{d}\,x = e^{u}\cos v\,\mathrm{d}\,u - e^{u}\sin v\,\mathrm{d}\,v \\ \mathrm{d}\,y = e^{u}\sin v\,\mathrm{d}\,u + e^{u}\cos v\,\mathrm{d}\,v \end{cases}$$

利用行列式解出 $\mathrm{d}u,\ \mathrm{d}v$：

$$\mathrm{d}\,u = \frac{\begin{vmatrix} \mathrm{d}x & -e^{u}\sin v \\ \mathrm{d}y & e^{u}\cos v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{u}\cos v & -e^{u}\sin v \\ e^{u}\sin v & e^{u}\cos v \end{vmatrix}} = \underbrace{e^{-u}\cos v}_{\frac{\partial u}{\partial x}}\,\mathrm{d}x + \underbrace{e^{-u}\sin v}_{\frac{\partial u}{\partial y}}\,\mathrm{d}y$$

练习题-答案

$$\mathrm{d}v = \underbrace{-e^{-u}\sin v}_{\frac{\partial v}{\partial x}}\,\mathrm{d}x + \underbrace{e^{-u}\cos v}_{\frac{\partial v}{\partial y}}\,\mathrm{d}y$$

将 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 代入①即得 $\frac{\partial z}{\partial x}$;

将 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial v}{\partial y}$ 代入②即得 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

练习题-答案

3. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数，又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下两式确定

$$e^{xy} - xy = 2, \qquad e^{x} = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t}\, dt$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$. （2001考研）

答案： $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = f_1' - \dfrac{y}{x} f_2' + \left[1 - \dfrac{e^x (x - z)}{\sin(x - z)}\right] f_3'$

三、多元函数微分法的应用

1. 在几何中的应用

求曲线在切线及法平面 (关键: 抓住切向量)

求曲面的切平面及法线 (关键: 抓住法向量)

2. 极值与最值问题

- 极值的必要条件与充分条件
- 求条件极值的方法 (消元法, 拉格朗日乘数法)
- 求解最值问题
- 最小二乘法

3. 在微分方程变形等中的应用

例题

例4. 在第一卦限作椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面,

使其在三坐标轴上的截距的平方和最小, 并求切点.

解: 设$F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1$, 切点为$M(x_0,y_0,z_0)$,

则切平面的法向量为

$$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)\Big|_M=\left(\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2},\frac{2z_0}{c^2}\right)$$

例题续

切平面方程

$$\frac{2x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{2y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{2z_0}{c^2}(z-z_0)=0$$

即 $$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=1$$

切平面在三坐标轴上的截距为 $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$

问题归结为求 $s=(\frac{a^2}{x})^2+(\frac{b^2}{y})^2+(\frac{c^2}{z})^2$

例题续

$$s=\left(\frac{a^2}{x}\right)^2+\left(\frac{b^2}{y}\right)^2+\left(\frac{c^2}{z}\right)^2$$

在条件 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 下的条件极值问题 .

设拉格朗日函数

$$F=\left(\frac{a^2}{x}\right)^2+\left(\frac{b^2}{y}\right)^2+\left(\frac{c^2}{z}\right)^2+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)$$

$$(x>0, y>0, z>0)$$

令

$$\begin{cases} F_x = -2\left(\dfrac{a^2}{x}\right)\dfrac{a^2}{x^2} + 2\lambda\dfrac{x}{a^2} = 0 \\ F_y = -2\left(\dfrac{b^2}{y}\right)\dfrac{b^2}{y^2} + 2\lambda\dfrac{y}{b^2} = 0 \\ F_z = -2\left(\dfrac{c^2}{z}\right)\dfrac{c^2}{z^2} + 2\lambda\dfrac{z}{c^2} = 0 \\ \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases} \longrightarrow \text{唯一驻点} \begin{cases} x = \dfrac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a+b+c}} \\ y = \dfrac{b\sqrt{b}}{\sqrt{a+b+c}} \\ z = \dfrac{c\sqrt{c}}{\sqrt{a+b+c}} \end{cases}$$

由实际意义可知 $M\left(\dfrac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a+b+c}}, \dfrac{b\sqrt{b}}{\sqrt{a+b+c}}, \dfrac{c\sqrt{c}}{\sqrt{a+b+c}}\right)$ 为所求切点 .

例题-练习

例5. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y - 2z = 2$ 之间的最短距离.

解： 设 $P(x, y, z)$ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上任一点，则 P 到平面 $x + y - 2z - 2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{1}{\sqrt{6}}\left|x + y - 2z - 2\right|$$

问题归结为

目标函数: $(x + y - 2z - 2)^2 \quad (\min)$

约束条件: $x^2 + y^2 - z = 0$

例题续

作拉氏函数 $F(x,y,z)=(x+y-2z-2)^2+\lambda(z-x^2-y^2)$

令
$$F_x'=2(x+y-2z-2)-2\lambda x=0$$
$$F_y'=2(x+y-2z-2)-2\lambda y=0$$
$$F_z'=2(x+y-2z-2)(-2)+\lambda=0$$
$$z=x^2+y^2$$

解此方程组得唯一驻点 $x=\frac{1}{4},\ y=\frac{1}{4},\ z=\frac{1}{8}.$

由实际意义最小值存在，故

$$d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{6}}\left|\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}-2\right|=\frac{7}{4\sqrt{6}}$$

练习题

1. 在曲面 $z=xy$ 上求一点，使该点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，并写出该法线方程 .

提示： 设所求点为 (x_0,y_0,z_0)，则法线方程为

$$\frac{x-x_0}{y_0}=\frac{y-y_0}{x_0}=\frac{z-z_0}{-1}$$

利用 $\begin{cases}\dfrac{y_0}{1}=\dfrac{x_0}{3}=\dfrac{-1}{1} & \text{法线垂直于平面}\\ z_0=x_0y_0 & \text{点在曲面上}\end{cases}$

得 $x_0=-3,\ y_0=-1,\ z_0=3$

2. 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面使与三坐标面围成的四面体体积最小,并求此体积.

提示: 设切点为(x_0,y_0,z_0), 则切平面为 (见例4)

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1$$

所指四面体围体积 $V=\frac{1}{6}\frac{a^2b^2c^2}{x_0y_0z_0}$

V 最小等价于 $f(x,y,z)=xyz$ 最大, 故取拉格朗日函数

$$F=xyz+\lambda(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1)$$

用拉格朗日乘数法可求出(x_0,y_0,z_0).